CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Sierra Chica (SCh)

Descripción

Es un suelo oscuro, muy provisto en materia orgánica, poco profundo y con aptitud ganadera que se encuentra en un paisaje llano, transición al sector de "derrame" con tosca generalizada en posición de lomas pequeñas, dentro de la "Subregión Sierra y Pedemonte del Sistema de Tandilia", moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos finos que se apoyan sobre un material muy resistente denominado "tosca" con moderado grado de desarrollo y alcalino sódico después de los 33 cm, no salino, y pendientes de 0,5 - 1 %.

Clasificación taxonómica: Natrudol petrocálcico, franca fina, mixta, moderadamente profunda, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2006).
Natracuol típico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (USDA-7ª Aprox. ST V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 36º 50' 9.45". Longitud W 60º 12' 18.71". Altitud 148 msnm, a 2.5 km al NE de la localidad de Sierra Chica, partido Olavarría, provincia de Buenos Aires. Fotomosaico IGM 3760-15-4, Sierra Chica.

Variabilidad de las características: Espesor del epipedón mólico (18 a 35 cm), con estructura en bloques subangulares débiles, los "Chromas" y "Values"(Munsell Soil color V.1975) más claros que (10YR 2/1) en húmedo; franco; profundidad del Bt (25 cm), franco arcilloso a arcilloso, alcalinidad entre los 25 a 50 cm, la profundidad del "solum" varía entre 51 a 100 cm.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: La Escocia, Santa Paula, Estación Yerbas.

Suelos asociados: Formando asociaciones y complejos con Balcarce, Blanca Chica, La Nueva Esperanza, La Tigra, Elena, Guillermo, Miñana, La Escocia, Santa Luisa, Sierra Chica.

Distribución geográfica: Partidos de Olavarría, Azul, General La Madrid, Laprida, Juárez, Tandil, González Chaves; en las hojas I.G.M. 3760-15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta, napa freática profunda.

Uso y vegetación: Ganadero. Forrajes: Sorgo negro (Sorghum almum Parodi). Pasturas naturales: gramíneas, Artemisia (Artemisia verlotorum), Cardo aznal (Sylibum marianum).

Capacidad de uso: VI ws

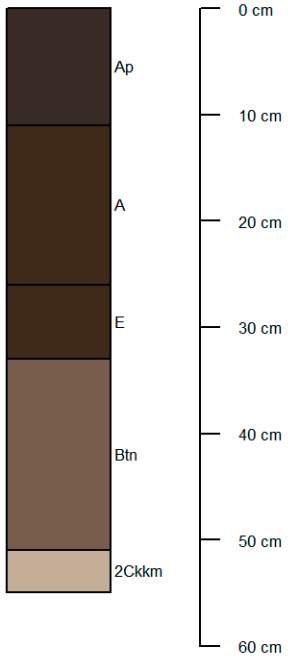
Limitaciones de uso: Profundidad, alcalinidad sódica después de los 33 cm., drenaje.

Índice de productividad según la región climática: 21,3 (B); 20,2 (C); (19,1 (D)

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad údico, epipedón mólico, horizonte argílico, con 18 cm de espesor en la Sección de Control, (rel. arc. B/A >1.7), horizonte nátrico (17 % de Na+), horizonte petrocálcico 2Ckkm (plancha de tosca) después de los 51 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

7/1412 C
Fecha de muestreo: 27 de Agosto de 1970
Reconocedores: Vargas Gil - Moscatelli



Ap 0-11 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco; granular, medio, débil a migajoso; muy friable; blando; ligeramente firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.

A 11-26 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; granular, medio, débiles; muy friable; blando; ligeramente firme; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.

E 26-33 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 4/2) en seco; franco; masivo; suelto; friable; no plástico, no adhesivo; raíces comunes escasas ; límite inferior abrupto, suave.

Btn 33-51 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas regulares, medios, moderados; ligeramente duro; ligeramente firme; muy plástico, muy adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; barnices húmico-arcillosos escasos; moteados comunes, medios, débiles; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.

2Ckkm 51 a + cm; "tosca" en plancha, cementada por carbonatos de calcio.

Observaciones: La secuencia de horizontes (Ap-A-E-Btn), interrumpida a partir de los 51 cm de profundidad por una plancha de tosca cementada que no fue muestreada. El agua de la freática se mueve muy lentamente durante algún período del año en todo el perfil.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	E	Btn
Profundidad (cm)	0-11	11-26	26-33	33-51
Mat. orgánica (%)	7,84	6,00	1,72	0,98
Carbono total (%)	4,55	3,48	1,00	0,57
Nitrógeno (%)	0,385	0,294	0,095	0,056
Relación C/N	12	12	10	10
Arcilla <2 µ (%)	19,7	22,4	14,2	32,7
Limo 2-20 µ (%)	22,7	18,9	17,1	16,2
Limo 2-50 µ (%)	41,4	36,3	34,3	29,8
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	33,5	37,7	42,4	29,5
AF 100-250 µ (%)	5,4	3,6	8,7	7,7
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	vest.
Eq.humedad (%)	29,9	29,3	19,8	45,4
Re. pasta Ohms	5512	5733	6174	1323
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-
pH en pasta	6,1	5,9	6,6	7,2
pH H2O 1:2,5	6,8	6,7	7,7	8,1
pH KCL 1:2,5	5,8	5,4	6,1	6,4
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	16,1	12,8	5,8	-
Mg++ m.eq./100gr	3,4	4,4	6,3	-
Na+ m.eq./100gr	0,5	0,7	1,4	4,4
K+ m.eq./100gr	2,6	2,4	1,8	3,2
H+ m.eq./100gr	8,9	9,9	3,8	-
Na (% de T)	2,0	2,8	11,7	17,0
Suma de Bases	22,6	20,3	15,3	-
CIC m.eq./100gr	25,0	24,6	13,0	25,4
Sat. con bases (%)	90	83	100	-